육·해·공 무인이동체 혁신인재양성사업 위탁과제

과제 추진 실적 발표

Web RealGazebo

다수/이기종 무인 이동체 운영이 가능한 분산 환경 기반 시뮬레이터 개발

충북대학교 문성태

주관 서울대학교 · 수행 충북대학교 · 2026.05 ~ 2026.12

목차

목차



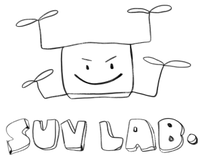
- 과제 개요
- 실사화 월드 환경 구축
- 이기종 플랫폼 모델링
- 분산 시뮬레이션 시스템
- 임무 시나리오 검증
- 환경 구축 및 교육

과제 개요

구분	내용
사업	과학기술혁신인재양성, 육·해·공 무인이동체 혁신인재양성사업
상위 과제	신개념 교육 인프라 및 전문고등 교육과정 구축 (주관 서울대학교)
위탁 과제	다수/이기종 무인 이동체 운영이 가능한 분산 환경 기반 시뮬레이터 개발
수행 기관	충북대학교
기간	2026.05 ~ 2026.12 (8개월)
연구비	1억 2천만 원 (부가세 포함)

과제 개요

최종 목표와 세부 목표



- **최종 목표**: 육·해·공 이기종 분산 시뮬레이터 개발 + 자폭 군집 드론 시나리오 검증

세부 목표	내용
실사화 월드 환경 구축	오창 C-Track 실측 기반 Unreal 월드 1식 (1km² 이상)
이기종 플랫폼 모델링	육·해·공 5종 이상 (쿼드콥터, VTOL, 중형/소형 지상, 보트)
분산 시스템 아키텍처	군집 운영과 AI 모듈 확장이 가능한 분산 시뮬레이터
임무 시나리오 검증	자폭 군집 드론 시나리오 1건 (정찰, 추적, 자폭, 웹 GCS)
환경 구축 및 교육	서울대 내부 서버 구축, 운영 매뉴얼 5부, 교육 1회

과제 개요

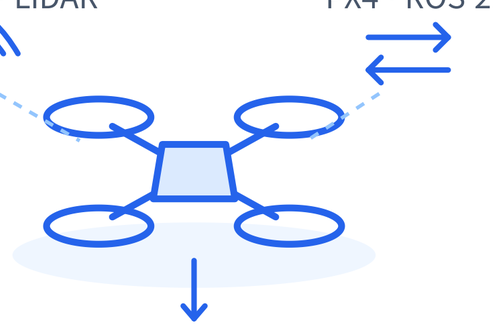
Web RealGazebo 특징

- **기존 한계**: 단순 렌더링, 한 CPU 코어에 몰리는 연산, 사용자마다 설치와 고사양 PC 필요
- **차별성**: 실측 월드, 분산 처리, 웹 접속으로 세 가지 한계를 해결

Gazebo · 검증된 시뮬레이션 코어

센서
IMU · GPS · LiDAR

제어 연동
PX4 · ROS 2



물리 · 동역학
강체 / 충돌 / 로터

기존 한계 → Web RealGazebo

단순 렌더링 실제 현장 재현 부족	→	**실측 C-Track** Unreal Engine 5 월드
단일 코어 병목 기체 증가 시 연산 집중	→	**분산 처리** 다수 기체 · 동시 운용
사용자별 설치 각자 고사양 PC 필요	→	**웹으로 접속** 브라우저 · 다중 사용자

정량목표1

실사화 월드 환경 구축

정량목표1 실사화 월드 환경 구축

반경 1km 이상 월드

- **실측 월드**: 오창 C-Track 을 중심으로 반경 1km 이상을 실측 기반 Unreal 월드로 구성
- **물리 월드**: 같은 지형을 Gazebo 월드로 변환해 물리 시뮬레이션에 사용





정량목표1 실사화 월드 환경 구축

기후 환경 변화

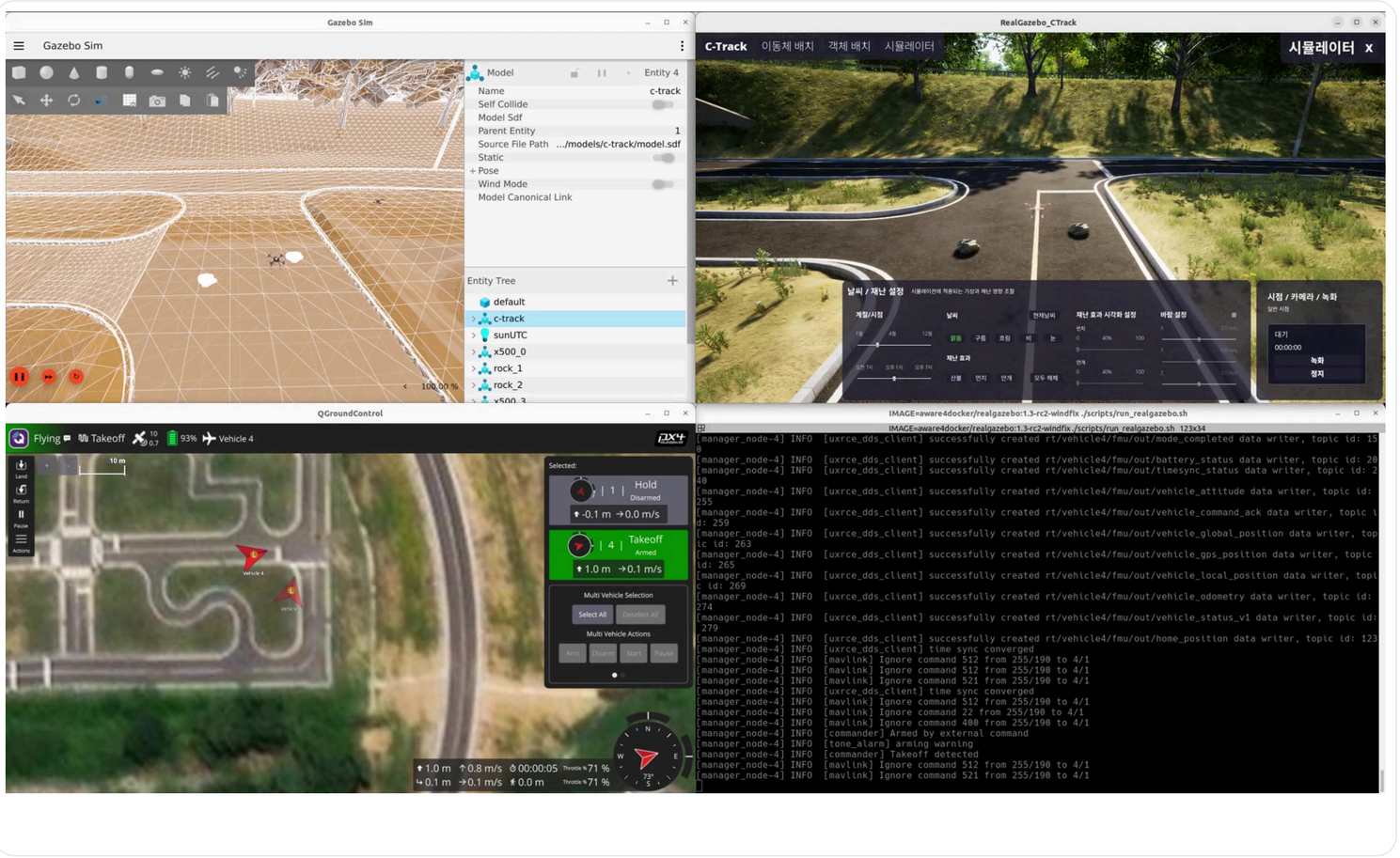
- **기후**: 맑음, 흐림, 비, 눈, 바람, 안개, 황사를 패널에서 바로 변경
- **시간대**: 주간에서 야간까지 조절해 같은 장소를 다른 조건에서 시험



정량목표1 실사화 월드 환경 구축

월드 편집 기능

- **객체 배치**: 장애물과 차량을 골라 월드에 놓고 실행 중에 옮겨 시험 장면을 바로 구성
- **이동체 배치**: 기체를 끌어다 놓아 원하는 위치에 소환



정량목표1 실사화 월드 환경 구축

화재 상황 연출

- **화재**: 지정한 위치에 화재와 연기를 일으켜 재난 임무 환경 구성
- **화재 패널**: 발화 위치, 규모, 확산을 패널에서 설정



정량목표2

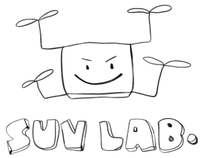
이기종 플랫폼 모델링

이기종 플랫폼 5종 구성

- **공중**: 쿼드콥터(군집, 자폭 주력), VTOL(장거리 정찰)
- **지상**: 중형 지상 이동체(표적), 소형 지상 이동체(정찰, 보조)
- **해상**: 보트 USV



이기종 기체 시스템 추가 방법



- **펌웨어 지정**: 기체마다 다른 PX4 펌웨어를 지정
- **동시 운용**: 이기종 기체를 한 월드에서 함께 소환
- **실행 위치**: PX4 는 서버 또는 사용자 PC 에서 실행

TOML

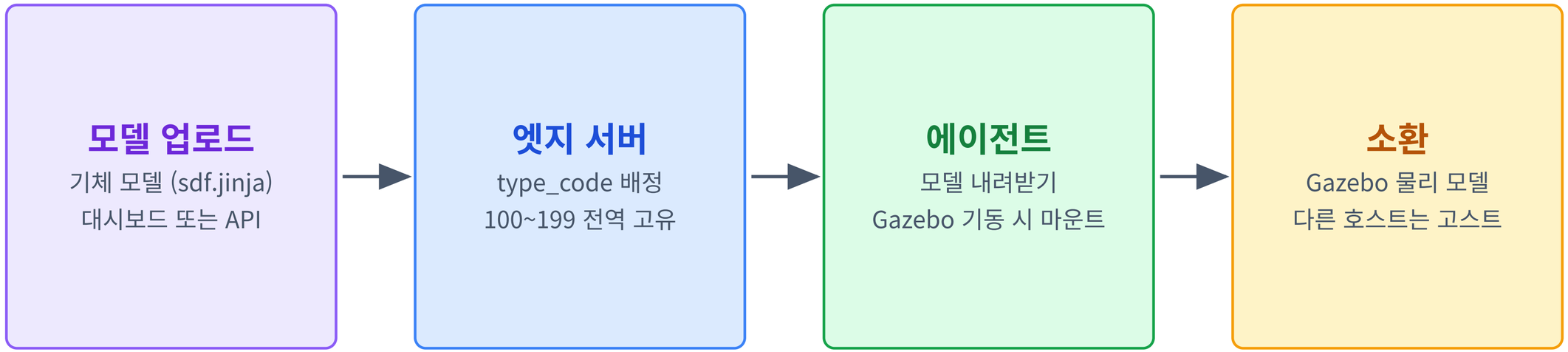
```toml
[firmware]
my-px4 = "~/PX4-Autopilot"
test-px4 = "~/work/px4-test/build/px4_sitl_default/bin/px4"

[[vehicles]]
sysid = 1
type = "x500"
pose = { x = 0, y = 0 }

[[vehicles]]
sysid = 3
type = "rover_ackermann"
pose = { x = 4, y = 0 }
firmware = "test-px4"
```

동적 무인이동체 로딩 기능

- **모델 업로드**: 새 기체 모델을 웹에서 올리면 이미지를 다시 빌드하지 않고 바로 사용
- **타입 코드**: 서버가 전역 고유 코드를 배정해 여러 호스트에서 같은 기체로 인식
- **적용**: Gazebo 를 띄울 때 모델을 붙여 소환하고, 다른 호스트에는 고스트로 표시

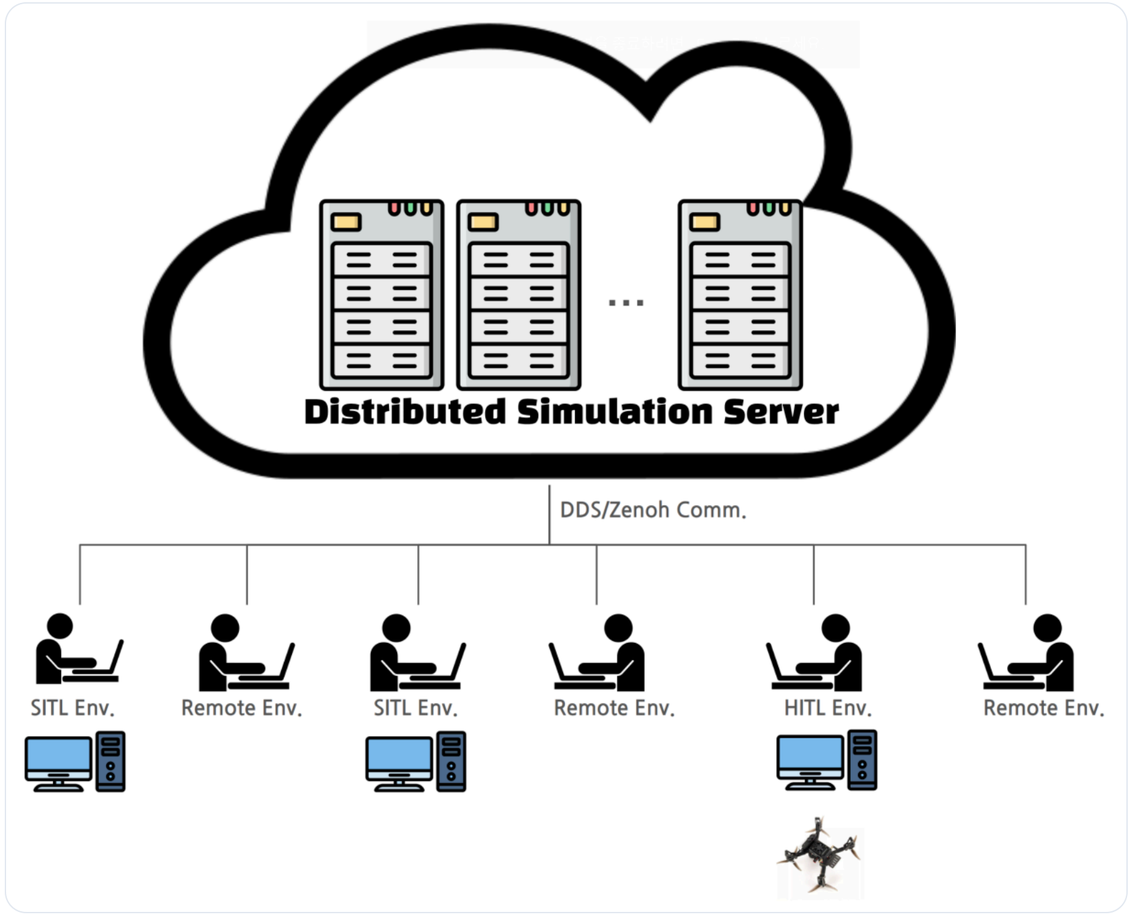


정량목표3

분산 시뮬레이션 시스템

왜 분산 시스템 아키텍처인가

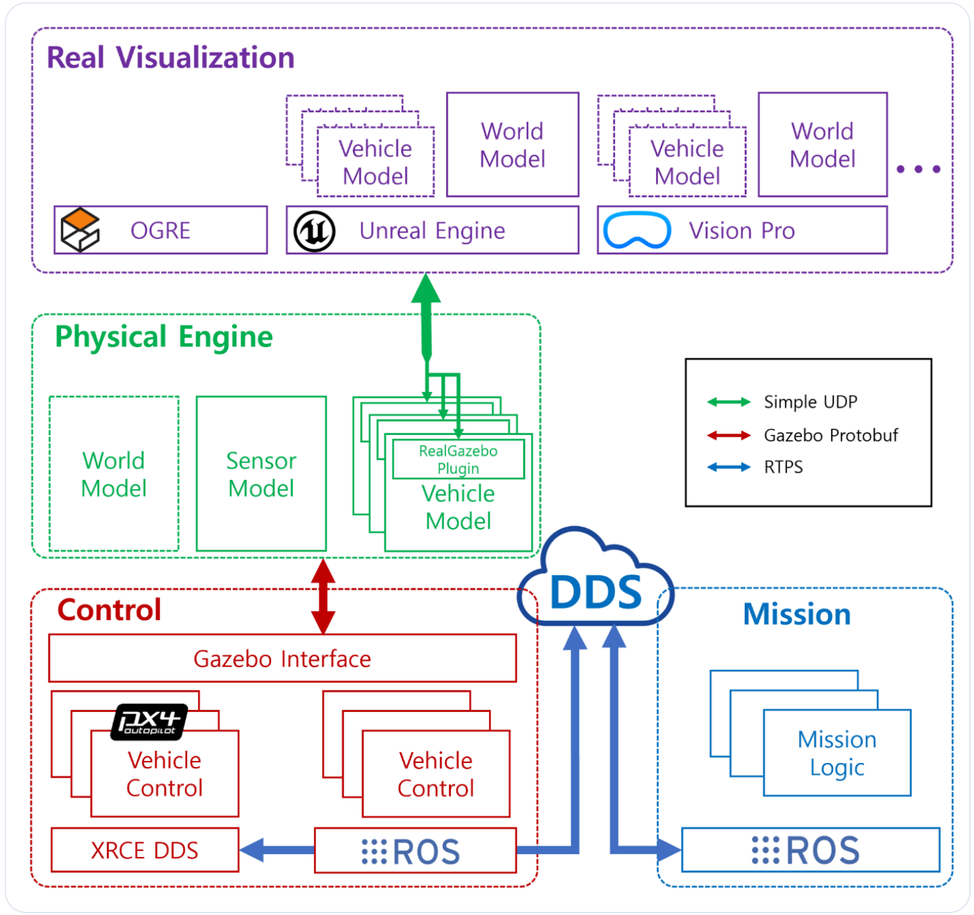
- **고성능 시스템 공동 활용**: 고사양 서버를 모아 두고 여러 사용자가 원격으로 함께 사용
- **대수 증가 대응**: 기체가 늘면 서버를 더해 나눠 처리
- **설치 부담 해소**: 브라우저와 인터넷만 있으면 접속
- **SITL / HITL**: 필요하면 본인 PC 나 실제 비행 제어기를 연결



정량목표3 분산 시뮬레이션 시스템

기존 RealGazebo 아키텍처

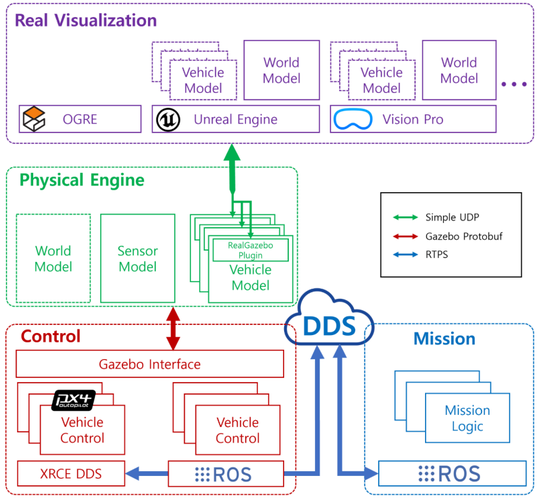
- **모듈 구조**: 한 PC 안에서 물리(Gazebo), 가시화(Unreal), 제어(PX4, ROS 2)를 모듈로 분리
- **한계**: 모든 연산이 한 대에 몰려 기체가 늘면 그 PC 성능에 막힘
- **설치**: 사용자마다 고사양 PC 와 복잡한 설치 필요



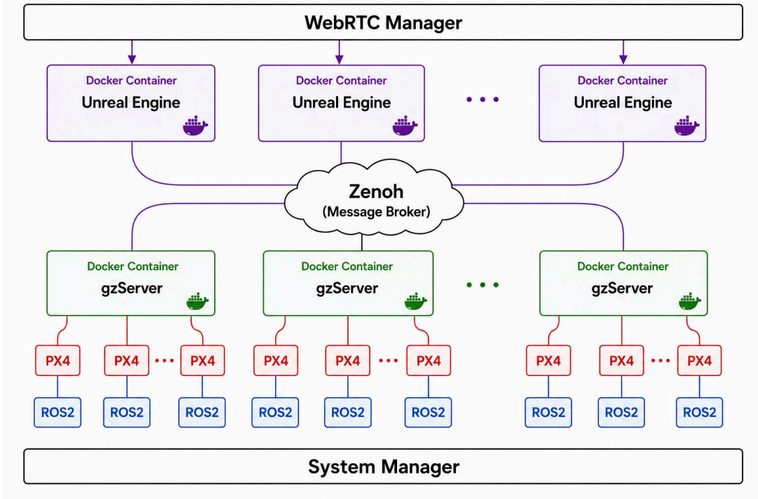
정량목표3 분산 시뮬레이션 시스템

분산 시스템 아키텍처

- **gzserver 분산**: 호스트마다 Docker 컨테이너 하나에 gzserver 하나
- **상태 동기화**: 6-DOF 자세와 구동부 상태만 Zenoh 로 공유
- **컨테이너 관리**: 접속하면 여유 있는 호스트에 Gazebo 컨테이너 할당, 끝나면 반환
- **시연**: 호스트 3대에서 132대 동시 비행



기존 RealGazebo: 한 PC 에서 모든 모듈 실행

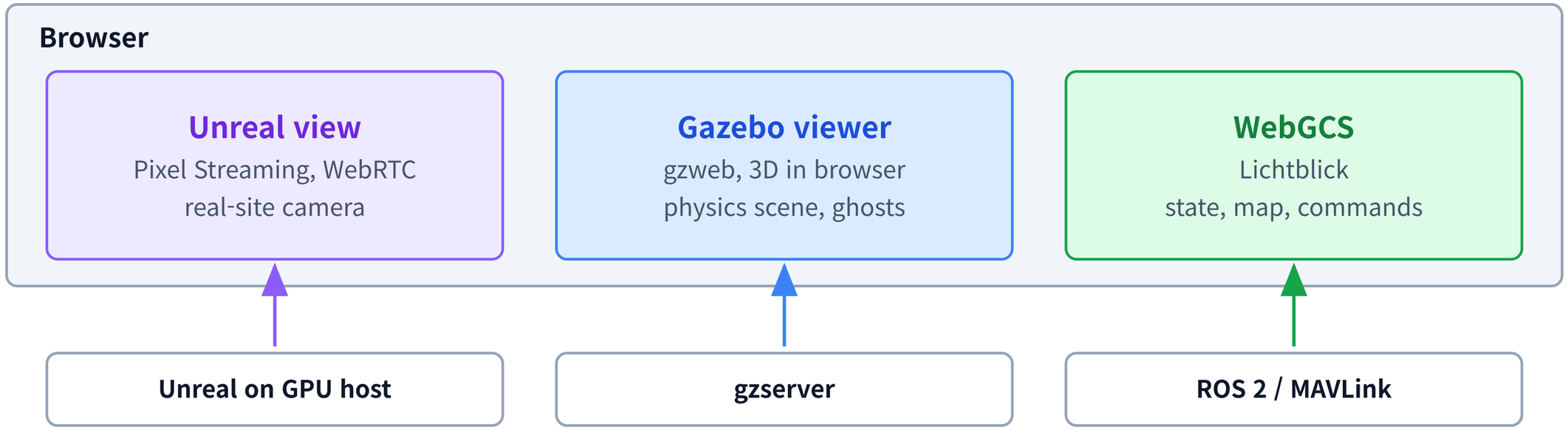


Web RealGazebo: 컨테이너로 나눠 여러 호스트에서 실행

정량목표3 분산 시뮬레이션 시스템

웹 기반 시뮬레이터 개발

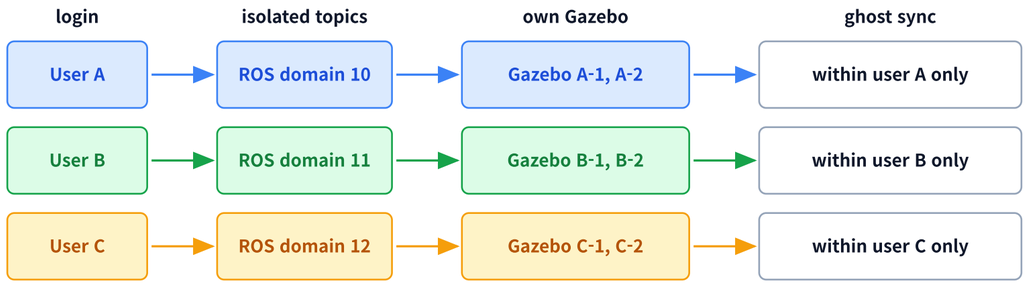
- **설치 없음**: 브라우저만으로 시뮬레이션 운용
- **화면**: 대시보드, Unreal 실사 영상(Pixel Streaming), Gazebo 뷰어(gzweb), WebGCS

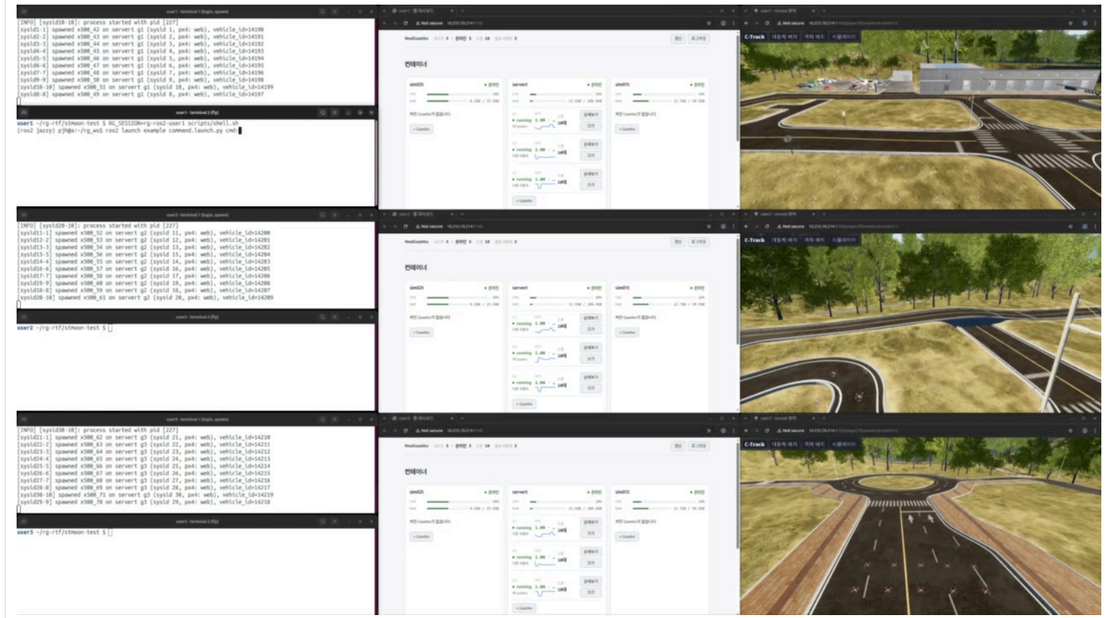


정량목표3 분산 시뮬레이션 시스템

다중 사용자 분리

- **목적**: 여러 학생이 하나의 시뮬레이터를 동시에 활용
- **방법**: 사용자마다 ROS 도메인과 Gazebo 를 따로 할당해 서로의 기체와 토픽을 분리
- **검증**: 3명이 각자 로그인해 10대씩 운영하는 환경을 구축하고 시연





정량목표3 분산 시뮬레이션 시스템

성능 최적화: 방법과 원리

- **원리**: 병목은 Gazebo 의 단일 스레드 스텝 루프. 스텝 수와 스텝당 일을 줄이고, 루프 밖 부하를 덜어냄

물리 스텝 줄이기

물리 250Hz 에서 100Hz

1초당 스텝 250회에서 100회로
스텝 수 자체를 줄임

30대 RTF 0.246 → 0.644

고스트 경량화

센서, 플러그인 제거
강체 하나로 합침

다른 서버 기체는 위치만 받으면
되므로 매 스텝 계산을 뺌

20대 RTF +30%, 크래시 해소

월드와 로그 정리

렌더링 센서 시스템 제거
PX4 로그 끔

쓰지 않는 렌더링 갱신과
디스크 쓰기를 없앰

30대 RTF 0.847 → 0.907

메모리와 엔진

Gazebo 서버에 jemalloc
gz-sim 8.15

메모리 할당 비용을 줄이고
엔진 성능 수정을 반영

30대 RTF 0.646 → 0.953

플러그인 최적화

카메라 토픽 찾기 1초 1회
ROS 실행기 재사용, 수신 스레드

매 스텝 하던 일을 필요할 때만,
스텝 루프 밖으로

PC당 16대 RTF 0.74 → 1.00

CPU 배치

전원 성능 모드, CPU 가중치
gz 성능 코어, PX4 효율 코어

스텝 루프가 빠른 코어와
높은 클럭을 먼저 쓰게

땅 위 40대 RTF 0.68 → 1.00

통신과 탐색

탐색 소켓 버퍼 8MB
DDS 참가자 5개 → 4개, tc -batch

대수가 늘 때 넘치던 탐색 패킷과
프로세스 생성을 줄임

100대 이륙 실패 0

소환과 배치

상태 조회 공유, 소환 간격 0.2초
Gazebo 마다 고르게 배치

소환 대기와 한 Gazebo 로
쏠리는 부하를 없앰

30대 소환 160초 → 19초

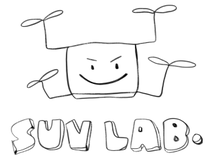
성능 최적화: Ablation Study



- **측정**: 드론 10대 (Gazebo 2개 x 5대), PC 1대, 조건마다 3분. 채택은 6번
- **20대**: 고스트 경량화만으로 RTF 0.355 에서 0.461 (+30%), 기준에서 난 서버 크래시도 사라짐

#	고스트 경량화	센서 시스템 제거	성능 모드	코어 고정	bullet	평균 RTF	기준 대비	최저 구간	CPU
0	-	-	-	-	-	0.868	-	0.743	약 360%
1	O	-	-	-	-	0.938	+8%	0.794	약 340%
2	-	O	-	-	-	0.893	+3%	0.795	약 350%
3	-	-	-	-	O	0.843	-3%	0.787	약 330%
4	O	O	-	-	-	0.942	+9%	0.867	약 350%
5	O	O	-	O	-	0.962	+11%	0.878	약 230%
6	O	O	O	-	-	**0.997**	**+15%**	**0.978**	약 180%
7	O	O	O	O	-	0.975	+12%	0.892	약 180%

성능 최적화: 최종 비교



- **서버 분산 효과**: 기존 방식은 서버를 2대로 나눠도 0.36 / 0.29 에 그치지만, 개선 결과는 서버 2대에서 실시간(1.0) 유지
- **100대 이륙**: 탐색 소켓 버퍼를 키우기 전에는 2회 중 1회 3대가 이륙 실패
- **운영**: 30대 소환 160초 에서 19초, 지상 시스템 CPU (5대) 1523% 에서 386%

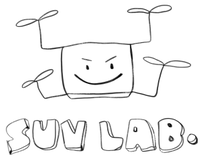
대수	서버 구성	기존 방식	개선 결과	향상
30대	서버 1대 (30)	RTF 0.207	RTF 0.953	4.6배
30대	서버 2대 (15+15), 뷰어 켬	RTF 0.364 / 0.294	**RTF 1.000 / 1.000**	2.7~3.4배
52대	서버 2대 (26+26), 뷰어 켬	-	RTF 0.94 / 0.97	-
100대	서버 2대 (50+50)	-	이륙 4회 모두 성공	-
132대	서버 3대	-	비행	-

정량목표4

임무 시나리오 검증

정량목표4 임무 시나리오 검증

목표



- **정량 목표**: 정찰, 추적(IBVS+PNG), 자폭, 웹 GCS 를 포함한 자폭 군집 시나리오 1건 구현과 시연
- **목적**: 시뮬레이터의 실효성을 임무 단위로 입증

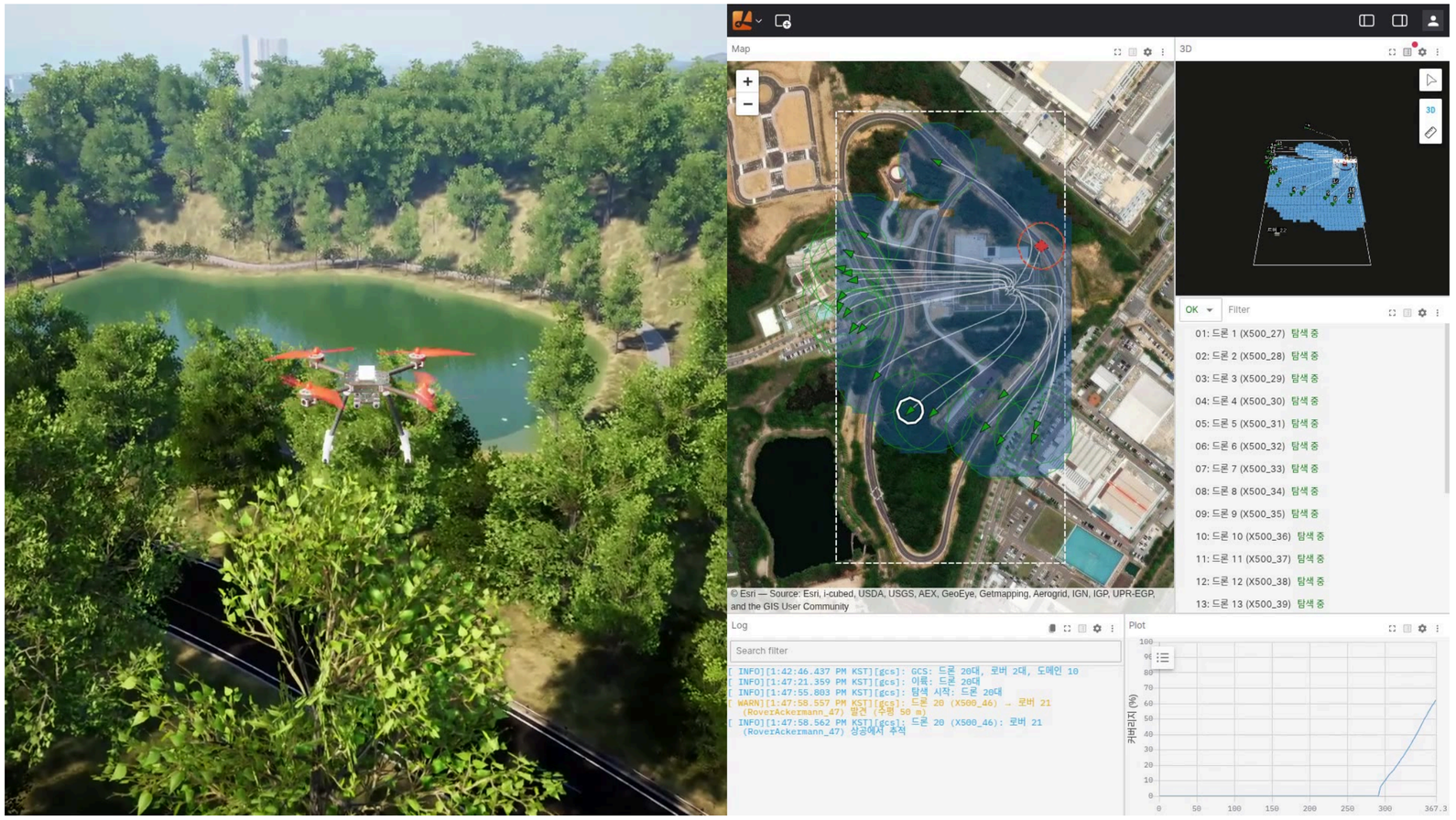
실행 구조

- **외부 모듈**: 군집 알고리즘이 ROS 2 노드로 Web RealGazebo 와 WebGCS 에 연결



정량목표4 임무 시나리오 검증

군집 정찰 SMC 검증 시연



정량목표4 임무 시나리오 검증

시연: 드론 51대 자폭 군집

- **구성**: 드론 51대, 지상 표적 3대
- **화면**: 왼쪽 Unreal 실사 화면, 오른쪽 지상 시스템 (리더 카메라, 지도, 로그, 기체 상태)

시간	단계	내용
0:00	이륙	드론 51대 동시 이륙
0:08	대형 구성	리더(X500_252)를 중심으로 군집 대형 구성
0:26	군집 정찰	리더를 따라 대형을 유지하며 지상 표적 탐색
0:52	표적 1	리더 카메라로 탐지, 드론 15대 돌입해 명중
1:23	표적 2	교차로 부근에서 탐지, 자폭 공격으로 명중
1:56	표적 3	탐지 후 자폭 공격으로 명중
2:09	귀환	리더가 출발지로 돌아와 착륙



/gcs/leader_cam



Map

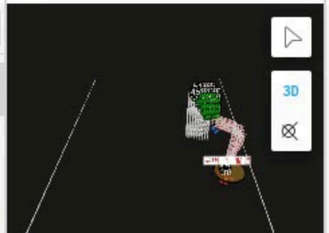


Log

Search filter

```
[ INFO][11:23:01.869 AM KST][gcs]: 이륙: 드론 51대
[ INFO][11:23:50.687 AM KST][gcs]: 대형 완성: 리더 (X500_252) 가 리더 (조종기 조종)
[ WARN][11:24:23.853 AM KST][gcs]: 돌입 안 함: 탐지된 표적이 없어 돌입하지 않음
[ WARN][11:24:24.458 AM KST][gcs]: 리더 (X500_252) → 로버 1 (RoverAckermann_48) 탐지: 반경 25 m 영역 (수평 60 m)
[ WARN][11:24:27.109 AM KST][gcs]: 드론 15대 돌입 → 로버 (RoverAckermann_48) (거리 약 61 m)
[ WARN][11:24:36.141 AM KST][gcs]: 동시 강하: 드론 15대 → 로버
```

3D



OK

Filter

01: 리더 (X500_252) 리더 (조종기)
02: 드론 2 (X500_253) 명중 (로버 1 (RoverAck
03: 드론 3 (X500_254) 명중 (로버 1 (RoverAck
04: 드론 4 (X500_0) 명중 (로버 1 (RoverAckerm
05: 드론 5 (X500_1) 명중 (로버 1 (RoverAckerm
06: 드론 6 (X500_2) 명중 (로버 1 (RoverAckerm

정량목표5

환경 구축 및 교육

목표

- **정량 목표**: 서울대 내부 서버에 시뮬레이터 환경 구축, 운영 매뉴얼 5부, 교육 1회

정량목표5 환경 구축 및 교육

서울대 서버 구축

- **GPU 서버**: NVIDIA RTX 계열 GPU 서버에 시뮬레이터 일체 설치
- **분산 노드**: Docker 기반으로 Edge 와 호스트별 Agent 구성
- **통합 스크립트**: 실행, 종료, 시나리오 로딩 스크립트 제공

정량목표5 환경 구축 및 교육

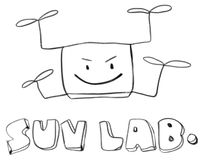
운영 매뉴얼

No.	매뉴얼	내용
1	설치 가이드	서버와 호스트 설치
2	운영 가이드	접속, 소환, 뷰어, WebGCS
3	시나리오 작성 가이드	기체 배치와 명령 작성
4	모듈 추가 가이드	ROS 2 로 알고리즘 결합
5	C-Track 월드 매뉴얼	기후, 편집, 화재

운영 교육

- **대상**: 발주처 담당 연구원
- **일정**: 1회, 1일
- **내용**: 설치, 운영, 시나리오 작성, 문제 해결

결론



- **과제 개요**: 다수/이기종 무인 이동체 분산 시뮬레이터 위탁과제, 2026.05 ~ 12
- **정량목표1**: 반경 1km 이상 C-Track 월드에 기후, 편집, 화재 기능 구현
- **정량목표2**: 쿼드콥터, VTOL, 중형/소형 지상, 보트 5종 구성
- **정량목표3**: 컨테이너 분산과 웹 기반 운용으로 132대 비행, 사용자 3명 동시 운용
- **정량목표4**: 51대 자폭 군집 시나리오 시연
- **정량목표5**: 서울대 서버 구축, 매뉴얼 5부, 교육 1회 진행